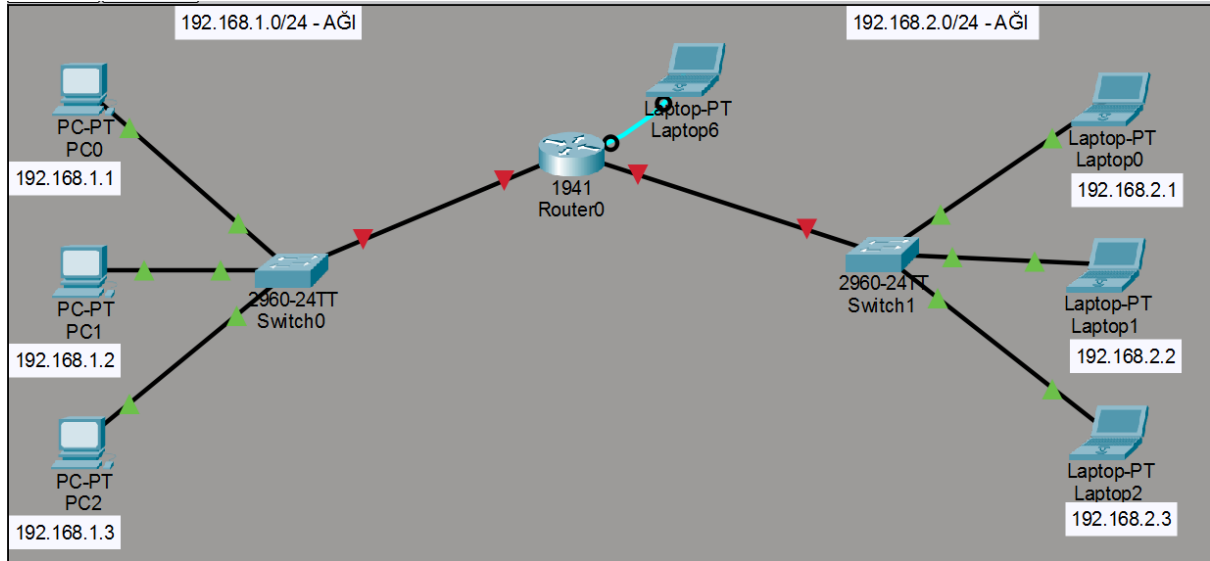


Router Yapılandırılması



Router Yapılandırması

Console Bağlantısı ve CLI

Ağ içerisindeki cihazlara IP adresi verirken, cihazların işletim sistemine göre hareket ederiz. Router içinde de, router'ın işletim sistemine göre IP adresi vermemiz gerekir.

Router'ın kendi monitörü/ekranı yoktur. Peki bu cihazı nasıl yapılandırırız? Genellikle yapılan uygulama şudur: Bir adet laptop bilgisayar alırız ve bunu **console kablosu** denen bir kablo ile bağlarız. Kablonun bir ucu kendi makinemizdeki **RS232** portuna, diğer ucu ise hedef cihaz olan router'daki **console portuna** takılır.

Artık laptop ve router arasında terminal yazılımlarını (PuTTY, SecureCRT gibi) kullanarak bu cihazı yapılandırma işlemi yapabiliriz. Bundan sonra eklenen laptop üzerinden gerçekte şu yol izlenir:

- **Laptop → Desktop → Terminal → Üzerinden yapılandırma işlemleri yapılır.**

Ama simülasyon ortamlarında kolaylık olsun diye:

- **Router → CLI**

(Evde kullandığımız modemlerde de konfigürasyon işlemleri için görsel bir arayüz vardır; 192.168.1.1 gibi bir adresten girip işlemleri oradan gerçekleştiririz. Cisco tarafında da bu işlemleri yapabileceğin **CLI (Command Line Interface)** bulunur.)

System Configuration Dialog

CLI girişinde şu şekilde bir konfigürasyon diyalogu çıkar:

```
--- System Configuration Dialog ---
```

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

no

Bu, konfigürasyonu bizim adıma yapıp yapmayacağına dair bir sorudur. "Yes" dersek bize farklı sorular sorarak bunlar üzerinden konfigüre etmeye çalışır (biz genelde no diyeceğiz).

Router'ın Donanım Bileşenleri

Konfigüre etmeden önce router'ın aslında bir bilgisayar olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu cihazın:

- **ROM (Read-Only Memory)** vardır.
- **RAM**'ı vardır.
- **Flash disk** gibi bir hard disk vardır.
- **Interface**'leri vardır (Gigabit0, Gigabit0/1 gibi kablo bağlantısı yaptığımız yerler).
- Bağlantı yaptığımız yerlere ayrıca **NVRAM** da denir — simülasyonda da bir NVRAM vardır.

Router CLI Girişi ve Kullanıcı Modları

Router girişinde bizi şu şekilde karşılar:

```
Router>
```

Bu bizim normal kullanıcı olduğumuzu belirtmektedir.

```
Router>enable
```

```
Router#
```

Bu şekilde ayrıcalıklı kullanıcı oluruz.

```
Router#disable
```

```
Router>
```

Bu şekilde de normal kullanıcı moduna geri döneriz.

Cisco Router Temel Modları ve CLI Kullanım Notları

1. Temel İşletim Modları

User EXEC Mode (Kullanıcı Modu) Router>

- Cihaza ilk bağlanıldığında karşılaşılan temel moddur.
- Konfigürasyon (yapılandırma) işlemleri bu modda yapılamaz. Sınırlı seviyede temel bilgileri görebilmek ve bazı testleri (ping vb.) yapmak için kullanılır.

- Router> ? komutu ile bu modda kullanılabilecek temel görüntüleme komutları listelenir.

Privileged EXEC Mode (Ayrıcalıklı Mod / Root Modu) Router#

- Kullanıcı modundan **enable** komutu yazılarak geçilir. Yönetici yetkilerine sahip olduğumuz moddur.
- Bu modda da doğrudan konfigürasyon yapılmaz ancak cihazın tüm yapılandırması detaylıca incelenebilir (**show** komutları vb.) ve cihaz yönetilebilir.
- Router# ? komutu ile bu yetkili modun tüm komutları listelenebilir.
- Bir önceki moda (User EXEC) dönmek için **disable** komutu kullanılır.

Global Configuration Mode (Global Konfigürasyon Modu) Router(config)#

- Cihazın temel ayarlarının (IP atama, yönlendirme, vb.) yapılandırıldığı asıl moddur.
- Privileged moddayken **configure terminal** komutu ile bu moda giriş yapılır.
- Moddan bir alt kademeye inmek için **exit** komutu, doğrudan Privileged moda dönmek için ise **Ctrl+Z** kısayolu kullanılır. İşlem bitip çıktığında konsol bilgi mesajı verir (Örn: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console...).

2. CLI Kısayolları ve Yardım Komutları

- **Kısaltma Kullanımı:** Komutları sonuna kadar yazmak zorunlu değildir. Tıpkı Linux terminalindeki gibi, eğer komutun yazılan kısmı benzersizse cihaz bunu anlar ve çalıştırır.
- *Örnek:* **enable** yerine **enabl** veya **en**, **disable** yerine **disabl** yazılabilir.
- **Otomatik Tamamlama (Tab):** Benzersiz bir kelime başlangıcı yazıp **Tab** tuşuna basılırsa, cihaz komutun geri kalanını otomatik olarak tamamlar.
- **Soru İşareti (?) ile Yardım:**
- Eğer yazılan kısım benzersiz değilse veya komutun devamı hatırlanmıyorsa, kelimenin bitişiğine ? konularak ihtimaller görüntülenebilir. (Örnek: Router>dis? yazıldığında sistem size alternatifleri gösterir: **disable disconnect**).
- Eğer ? komuttan sonra bir boşluk bırakılarak yazılırsa, o komuttan sonra gelebilecek parametreleri gösterir.

Cisco IOS Temelleri ve Giriş Komutları

1. Ayrıcalıklı EXEC Modu (Privileged EXEC Mode) — Router#

- **Tanım:** Cihaz üzerinde tam yetkiye (root/administrator) sahip olduğumuz izleme ve yönetim modudur. Komut satırının sonundaki # işareti bu modda olduğumuzu gösterir.
- **Bu Modda Neler Yapılır?**
- Tüm izleme, kontrol ve doğrulama (**show**) komutları burada çalıştırılır.
- Bağlantı testleri (**ping**, **telnet**, **traceroute**) bu modda yapılır.

- Dosya yönetimi (dosya silme, kopyalama, yedekleme) işlemleri gerçekleştirilir.

Örnek Komut: `show version` Cihazın donanımı, yazılım sürümü, çalışma süresi ve başlangıç bileşenleri hakkında detaylı bilgi verir.

```
Router#show version
```

```
Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M), Version 15.1(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc2)
```

```
ROM: System Bootstrap, Version 15.1(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
```

```
cisco1941 uptime is 1 days, 1 hours, 1 minutes, 36 seconds
```

```
System returned to ROM by power-on
```

```
System image file is "flash0:c1900-universalk9-mz.SPA.151-1.M4.bin"
```

```
Last reload type: Normal Reload
```

- **IOS Yazılım Sürümü:** Version 15.1(4)M4
- **Uptime (Çalışma Süresi):** Cihazın 1 gün, 1 saat, 1 dakikadır kesintisiz çalıştığını gösterir.
- **System Image File:** İşletim sistemi imajının (.bin dosyası) nerede saklandığını ve adını gösterir (Burada `flash0:` cihazın Flash belleğidir).

2. Küresel Yapılandırma Modu (Global Configuration Mode) — Router(config)#

- **Giriş:** Ayrıcalıklı moddayken (Router#) `configure terminal` (veya kısaca `conf t`) yazılarak bu moda geçilir.
- **Kullanım Amacı:** Cihazın genelini etkileyecek ayarlar (cihaz adı, arayüz IP yapılandırmaları, yönlendirme protokolleri, şifreler vb.) burada değiştirilir.

Örnek İşlem: Cihaz Adını (Hostname) Değiştirme

```
Router#conf t
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
Router(config)#hostname RTR1
```

```
RTR1(config)#
```

Komut girildiği anda cihazın adı Router yerine RTR1 olarak güncellenir.

3. Bellek Yönetimi ve Geçici Hafıza Mantiği (running-config)

- **Anlık Etki (RAM):** Yapılandırma modunda yaptığınız her değişiklik anında yürürlüğe girer çünkü doğrudan RAM (geçici bellek) üzerindeki `running-config` dosyasında işlenir.
- **Yeniden Başlatma Riski:** RAM uçucu bir hafızadır. Eğer cihaz kaydedilmeden yeniden başlarsa (elektrik kesintisi, restart vb.), yapılan tüm ayarlar kaybolur.
- **Varsayılan Dönüş:** Ayarları kaydetmeden cihazı kapatıp açarsanız, cihaz fabrika ayarlarına geri döner. Açılışta ilk kurulum sihirbazı (System Configuration Dialog) karşınıza çıkar ve cihazın adı eski haline (Router>) sıfırlanır:

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
no

Press RETURN to get started!

Router>

Router Bellekleri ve Açılış Süreci

Cisco router'lar açılırken belirli bir sırayla çalışan bellekler ve yazılımlar vardır. Bu süreç doğru anlaşılırsa cihazın neden bazı ayarları kaybettiği veya nasıl açıldığı kolayca anlaşılır.

1. ROM (Read Only Memory)

ROM, sadece okunabilir bellektir ve cihazın açılışında ilk çalışan bölümdür. İçerisinde üç önemli yapı bulunur:

- **POST (Power On Self Test):** Router açıldığında donanımı test eder. RAM, işlemci ve diğer bileşenlerde arıza olup olmadığını kontrol eder.
- **Bootstrap:** POST başarılı olursa işletim sistemini (IOS) Flash bellekte arar ve yükleme işlemini başlatır.
- **ROMMON (ROM Monitor):** Flash bellekte IOS bulunamazsa veya bozulmuşsa çalışan kurtarma modudur. Bu mod sayesinde yeni IOS yüklenebilir ve temel işlemler yapılabilir.

2. Flash Bellek

Flash bellek, router'ın işletim sisteminin (Cisco IOS) saklandığı kalıcı bellektir.

- Örneğin: `c1941-ipbase.bin` dosyası router'ın IOS dosyasıdır.

Flash belleğin özellikleri:

- Elektrik kesilse bile veriler silinmez.
- IOS burada sıkıştırılmış halde bulunur.
- Açılış sırasında IOS RAM'e kopyalanarak çalıştırılır.

3. RAM (Random Access Memory)

RAM, geçici çalışma belleğidir. **İçerisinde:**

- Çalışan IOS
- Running Configuration
- ARP Tablosu
- Routing Table

- Geçici bilgiler bulunur.

RAM'in özelliği:

- Elektrik kesildiğinde tüm bilgiler silinir.
- Yapılan konfigürasyonlar önce RAM'deki Running Config içine yazılır.

4. NVRAM (Non-Volatile RAM)

NVRAM kalıcı bellektir. **İçerisinde:**

- Startup Configuration bulunur.

Bu belleğin özelliği:

- Elektrik kesilse bile silinmez.
- Router yeniden açıldığında buradaki ayarlar yüklenir.
- Eğer yapılan ayarlar `copy running-config startup-config` komutuyla kaydedilmezse, yeniden başlatıldığında bütün ayarlar kaybolur.

Router Açılış Sırası

Router açıldığında işlemler şu sırayla gerçekleşir:

1. POST çalışır.

- Donanım test edilir.
- Arıza olup olmadığı kontrol edilir. ↓

2. Bootstrap çalışır.

- Flash bellekte IOS dosyası aranır. ↓

3. IOS RAM'e yüklenir.

- Bu yükleme sırasında ekranda: ##### veya benzeri yükleme karakterleri görülür. ↓

4. IOS çalışmaya başlar. ↓ 5. Startup Configuration okunur.

- NVRAM'deki Startup Config alınır ve RAM'e kopyalanarak Running Config oluşturulur. ↓

6. Router çalışmaya hazır hale gelir.

Eğer Startup Config Yoksa

Yeni alınmış veya ayarları silinmiş bir router'da NVRAM boş olur. Bu durumda cihaz:

- Startup Config bulamaz.
- "Initial Configuration Dialog" (Kurulum Sihirbazı) başlatmayı teklif eder.
- Kullanıcıya ilk yapılandırmayı yapmak isteyip istemediğini sorar.
- Bu nedenle yeni router açıldığında otomatik kurulum ekranı görülür.

Belleklerin Özeti

Bellek	İçeriği	Kalıcı mı?
ROM	POST, Bootstrap, ROMMON	✓ Evet
Flash	Cisco IOS (.bin dosyası)	✓ Evet
RAM	Running Config, çalışan IOS, tablolar	✗ Hayır
NVRAM	Startup Config	✓ Evet

Açılış Sürecinin Kısa Özeti

Router Açılır

|

▼

POST (Donanım Testi)

|

▼

Bootstrap

|

▼

Flash'taki IOS bulunur

|

▼

IOS RAM'e yüklenir

|

▼

Startup Config NVRAM'den okunur

|

▼

Running Config oluşturulur

|

▼

Router çalışmaya başlar

Önemli Not

- Running Config yalnızca RAM'dedir ve geçicidir.
- Startup Config NVRAM'dedir ve kalıcıdır.

- Yapılan ayarların kaybolmaması için Running Config, NVRAM'e kaydedilmelidir. Aksi halde cihaz yeniden başlatıldığında tüm yapılandırmalar silinir.

4. Ayarları Kaydetme (RAM'den NVRAM'e Geçiş) ve Mod Kuralları

Cihazın adını değiştirme veya arayüzlere IP adresi verme gibi işlemler geçici bellekte (RAM - running-config) tutulur. Cihaz yeniden başladığında bu ayarların silinmemesi için kalıcı belleğe (NVRAM - startup-config) kopyalanması gerekir. Bunun için `copy running-config startup-config` komutu kullanılır.

Sık Karşılaşılan Hata: Yanlış Modda Komut Çalıştırmak

`copy`, `show`, `ping` gibi komutlar dosya yönetimi ve izleme işlemleridir. Bu nedenle sadece Ayrıcalıklı EXEC Modunda (#) çalışırlar. Küresel Yapılandırma Modundayken (`config#`) bu komutları doğrudan çalıştıramazsınız:

```
RTR1(config)#copy running-config startup-config
```

^

% Invalid input detected at '^' marker.

Hata Mesajının Anlamı: "Bu komutu bu modda tanımıyorum, yanlış moddasın."

Doğru Kullanım: Bir Alt Moda Dönmek

İşlemi gerçekleştirmek için `exit` komutu ile yapılandırma modundan çıkıp yetkili moda (#) dönmek ve komutu orada çalıştırmak gerekir:

```
RTR1(config)#exit
```

```
RTR1#
```

```
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
RTR1#copy running-config startup-config
```

```
Destination filename [startup-config]? (Onaylamak için Enter'a  
basılır)
```

```
Building configuration...
```

```
[OK]
```

```
RTR1#
```


Temel Parola ve Konfigürasyon Yönetimi

1. Sorun: User Mode → Privileged (Root) Mode Geçişi Parolasız

Fabrika ayarlarıyla gelen bir router'da **enable** komutuyla User modundan Privileged moda (root) parolasız geçiş yapılabilir. Bu güvenlik açığının kapatmak için ilk yapılması gereken işlerden biri bu geçişe bir parola tanımlamaktır.

```
RTR1>enable
RTR1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RTR1(config)#enable secret fb1907
RTR1(config)#
```

Not: `enable secret` komutu parolayı **şifrelenmiş (hash'lenmiş)** olarak saklar. Eski ve güvensiz olan `enable password` komutundan farkı budur; ikisi birden tanımlıysa IOS her zaman `enable secret`'i geçerli sayar.

Parola tanımlandıktan sonra geçiş şu şekilde gerçekleşir:

```
RTR1#disable
RTR1>enable
Password:
RTR1#
```

2. Yapılan Değişikliklerin Kalıcı Hale Getirilmesi

Yukarıdaki işlem yalnızca **running-config** (RAM) üzerinde yapılmıştır. Router elektriğinin aniden kesilmesi durumunda bu değişiklikler **kaybolur**. Kalıcı olması için `running-config`'in NVRAM'deki **startup-config**'e kopyalanması gerekir.

Uzun (klasik) yöntem:

```
RTR1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

Kısa yöntem (aynı işi yapar):

```
RTR1#write
Building configuration...
[OK]
```

(wr şeklinde kısaltılarak da kullanılabilir.)

3. write Komutu ve do Kullanımı

write (wr) bir **dosya/EXEC komutudur**, bu yüzden configure terminal (config) modunda doğrudan çalışmaz:

```
RTR1(config)#wr
      ^
```

% Invalid input detected at '^' marker.

Config modundayken Privileged (EXEC) mod komutlarını çalıştırmak için başına **do** eklenir:

```
RTR1(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
RTR1(config)#
```

do ifadesi; show, ping, write gibi normalde yalnızca Privileged modda çalışan komutları, config modundan çıkmadan çalıştırmamızı sağlar.

```
RTR1(config)#show version
      ^
```

% Invalid input detected at '^' marker.

```
RTR1(config)#do show version
Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M), Version
15.1(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc2)
```

4. show running-config vs show startup-config

Komut	Ne gösterir
show running-config	O an RAM'de çalışan (henüz kaydedilmemiş olabilecek) yapılandırma

```
show startup-config
```

NVRAM'de kayıtlı
olan, bir sonraki
açılışta yüklenecek
yapılandırma

```
RTR1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 662 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname RTR1
!
enable secret 5 $1$mERr$z3YCu.UvOUTHQFc8J0PK.0
RTR1#show startup-config
Using 662 out of 262144 bytes
!
...
```

enable secret satırındaki 5 ifadesi kullanılan hash tipini (MD5) belirtir.

5. Configuration Register

show version komutunun sonunda görülen şu satır:

```
Configuration register is 0x2102
```

Router'ın açılışta **ROM/NVRAM'i nasıl kullanacağını** (hangi IOS'u yükleyeceğini, startup-config'i okuyup okumayacağını vb.) belirleyen hexadecimal bir değerdir.

- **0x2102** → varsayılan (fabrika) değer; router açılışta startup-config'i normal şekilde okur.

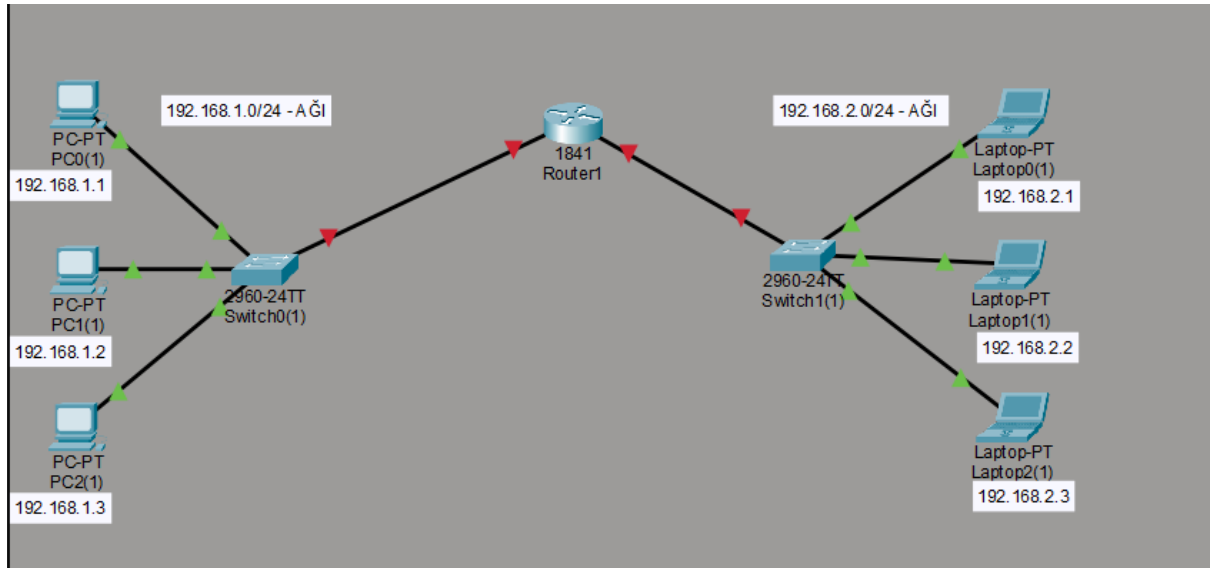
- Bu değeri değiştirilerek router'ın açılış davranışı değiştirilebilir. Örneğin **0x2142** değeri, router'ın açılışta startup-config'i **atlamasını** sağlar — bu da unutulmuş enable parolasının sıfırlanması (password recovery) işleminde kullanılan yöntemdir.

Register değeri değiştirilir:

```
RTR1(config)#config-register 0x2142
```

Özet Akış

1. enable secret <parola> → root moda geçiş parolası tanımlanır.
2. copy running-config startup-config veya write → değişiklikler NVRAM'e kalıcı olarak yazılır.
3. Config modundayken EXEC komutu çalıştırmak için başına **do** eklenir.
4. show running-config = anlık/RAM, show startup-config = kalıcı/NVRAM.
5. config-register değeri açılış davranışını belirler; 0x2102 normal, 0x2142 parola atlamalı açılış.



CCNA – Router İlk Yapılandırma: Hostname, Console Parolası ve Banner

Bu örnekte **1841** router modeli üzerinden devam edilecektir.

1. Hostname Değiştirme

```
Router>enable
```

```
Router#conf t
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
Router(config)#hostname R1
```

```
R1(config)#
```

Root (Privileged EXEC) moda geçip oradan `conf t` ile Global Config moda geçerek, `hostname` komutu ile router'ın adını **R1** olarak değiştirdik.

2. User Mode Girişine Parola Koyma (Console Line Password)

Normalde kullanıcı router'a bağlandığında doğrudan User Mode (R1>) ile karşılaşılır ve herhangi bir parola sorulmaz. Ancak biz bunu istemeyebiliriz — kullanıcı girişinde de bir parola sorulmasını istersek yapacağımız işlem şudur:

```
R1>enable
```

```
Password:
```

```
R1#conf t
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
R1(config)#line console 0
```

```
R1(config-line)#
```

`line console 0` dediğimizde **console 0 line'inin** konfigürasyon alt moduna gireriz. Bu şu demektir: şu an yaptığımız işlemler, cihaza console kablosuyla bağlanan kullanıcı hattı (console 0) için geçerlidir.

```
R1(config-line)#password a
```

```
R1(config-line)#login
```

```
R1(config-line)#exit
```

```
R1(config)#exit
```

- `password a` → console line için parolayı "a" olarak belirler.
- `login` → bu satır girilmeden parola tanımlansa bile router login sırasında parola **sormaz**. `login` komutu, tanımlanan parolanın gerçekten kullanıcıdan istenmesini (login doğrulamasının aktif olmasını) sağlar.
- `exit` → line config modundan çıkıp bir üst moda (`config`) döneriz.
- `exit` → config modundan çıkıp Privileged EXEC moda (R1#) döneriz.

```
R1#
```

```
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Config modunda ilgili ayarlamalar yapıldıktan sonra `exit` ile bir üst moda çıkılır; router bu değişikliğin konsoldan yapıldığını bildiren bir bilgi mesajı verir.

Doğrulama

```
R1#exit  
R1 con0 is now available
```

Press RETURN to get started.

User Access Verification

```
Password:  
R1>
```

Görüldüğü gibi artık User moda geçişte bir parola sorulmaktadır.

```
R1>enable  
Password:  
Password:  
R1#
```

Root (Privileged EXEC) moda geçmek için de yine ayrı bir şifre giriyoruz (bu, `enable secret/enable password` ile daha önce tanımlanan ayrıcalıklı mod parolasıdır — console line parolasından farklıdır).

3. Console Line Ayarları — `line console 0` ile Yapılabilecekler

`line console 0` moduna girerek console hattıyla ilgili çeşitli davranışlar ayarlanabilir:

```
R1(config)#line console 0  
R1(config-line)#
```

Otomatik Oturum Kapatma (`exec-timeout`)

Mesela cihazımız belirli bir süre boyunca (örneğin 3 dakika 40 saniye) boşta kaldıysa, oturumun otomatik olarak kapatılmasını (logout) isteyebiliriz. Bunun için:

```
R1(config-line)#exec-timeout 3 40
```

Komutun formatı `exec-timeout <dakika> <saniye>` şeklindedir. Yukarıdaki örnekte, 3 dakika 40 saniye boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa oturum otomatik olarak sonlandırılır.

4. Giriş Mesajı Tanımlama (Banner MOTD)

Kullanıcı login olurken kendisine özel bir mesaj gösterilmesini istersek `banner motd` komutu kullanılır:

```
R1(config)#banner motd * MR ROBOT EVRENINE HOSGELDINIZ *
```

* işaretleri burada **sınırlayıcı (delimiter)** karakter olarak kullanılır; mesaj metni bu iki * karakterinin arasına yazılır ve router mesajın nerede bittiğini bu sayede anlar (delimiter olarak * yerine başka bir karakter de seçilebilir, önemli olan mesaj içinde o karakterin geçmemesidir).

Bu komut girildikten sonra, bir sonraki bağlantıda ekran şu şekilde görünür:

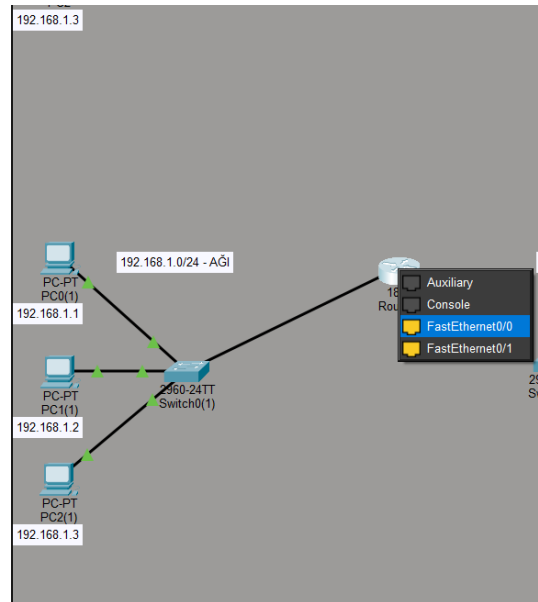
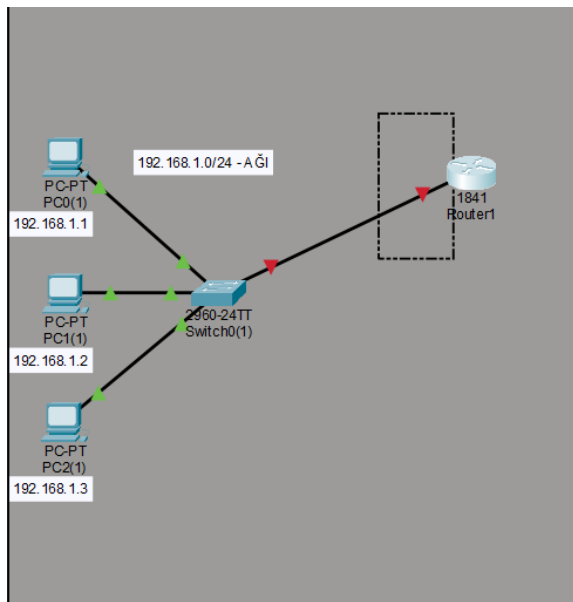
```
Press RETURN to get started!
```

```
MR ROBOT EVRENINE HOSGELDINIZ
```

```
User Access Verification
```

```
Password:
```

Yani banner mesajı, `Press RETURN to get started!` satırından sonra ve kullanıcıdan parola istenmeden **önce** gösterilir.



CCNA – Router Arayüzlerine (Interface) IP Adresi Atama

Şimdi burada router'ın sol tarafına, yani **192.168.1.0/24** ağında ki yerine bir IP ataması yapacağız.

1. Interface Configuration Moduna Geçiş

```
R1(config)#interface fastEthernet 0/0
R1(config-if)#
```

Buradaki 0/0 ya da 0/1 ifadesi, switch'i router'ın hangi portuna bağladığımıza göre değişir. Yani sol tarafta ki network 0/0 portuna bağlı olduğu için bu şekilde yazıldı.

Doğrudan IP yapılandırması için olan **config-if** (bu bir interface alt modudur) içerisine geçiş yapıyoruz.

Bu arayüzde hangi komutları kullanabileceğimizi öğrenmek için yine ? kullanılır:

```
R1(config-if)#?
arp                Set arp type (arpa, probe, snap) or timeout
bandwidth          Set bandwidth informational parameter
cdp                CDP interface subcommands
channel-group      Add this interface to an Etherchannel group
crypto             Encryption/Decryption commands
custom-queue-list  Assign a custom queue list to an interface
delay              Specify interface throughput delay
description        Interface specific description
duplex             Configure duplex operation.
exit               Exit from interface configuration mode
fair-queue         Enable Fair Queuing on an Interface
hold-queue         Set hold queue depth
ip                 Interface Internet Protocol config commands
ipv6               IPv6 interface subcommands
lldp               LLDP interface subcommands
mac-address        Manually set interface MAC address
mtu                Set the interface Maximum Transmission Unit
(MTU)
no                 Negate a command or set its defaults
...
```

2. IP Adresi Atama Süreci — ? ile Keşfederek İlerleme

```
R1(config-if)#ip ?
access-group       Specify access control for packets
address            Set the IP address of an interface
```


authentication	authentication subcommands
flow	NetFlow Related commands
hello-interval	Configures IP-EIGRP hello interval
helper-address	Specify a destination address for UDP broadcasts
inspect	Apply inspect name
ips	Create IPS rule
mtu	Set IP Maximum Transmission Unit
nat	NAT interface commands
ospf	OSPF interface commands
proxy-arp	Enable proxy ARP
split-horizon	Perform split horizon
summary-address	Perform address summarization
virtual-reassembly	Virtual Reassembly

R1(config-if)#ip address ?
 A.B.C.D IP address
 dhcp IP Address negotiated via DHCP

Burada ip address seçersek sonrasında ki komutları da yine ? ile buluruz. ip address komutu ile IP ataması yapacağız, ama bunun için de nasıl atama yapmamız gerektiğine dair yine ? kullanabiliriz.

```
R1(config-if)#ip address 192.168.1.4
% Incomplete command.
R1(config-if)#ip address 192.168.1.4 ?
A.B.C.D IP subnet mask
```

IP ataması yapmaya çalışıyoruz ama hata alıyoruz; sebebini öğrenmek için yine ? kullanarak buluyoruz — sebep **subnet mask** atanmamış olmasıdır.

```
R1(config-if)#ip address 192.168.1.4 255.255.255.0
```

Subnet mask de verildikten sonra 0/0 interface'ine IP atama işlemi gerçekleşmiştir.

Aynı İşlem 0/1 Interface'i İçin

```
R1(config-if)#ip address ?
A.B.C.D IP address
dhcp IP Address negotiated via DHCP
```

```
R1(config-if)#ip address 192.168.2.4
% Incomplete command.
```

```
R1(config-if)#ip address 192.168.2.4 ?  
A.B.C.D IP subnet mask
```

```
R1(config-if)#ip address 192.168.2.4 255.255.255.0  
R1(config-if)#
```

Aynı şekilde 0/1 tarafında ki interface'de de IP atama işlemi gerçekleştiriyoruz.

3. Interface'i Aktif Hale Getirme (no shutdown)

Router'larda port'lar **varsayılan (default) olarak kapalı** gelir. Bir portu kapatma komutu shutdown'dır; bunu açma komutuna çevirmek için ise no shutdown deriz.

```
R1(config-if)#no shutdown
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,  
changed state to up
```

Aynı işlemi diğer interface için de yapıyoruz:

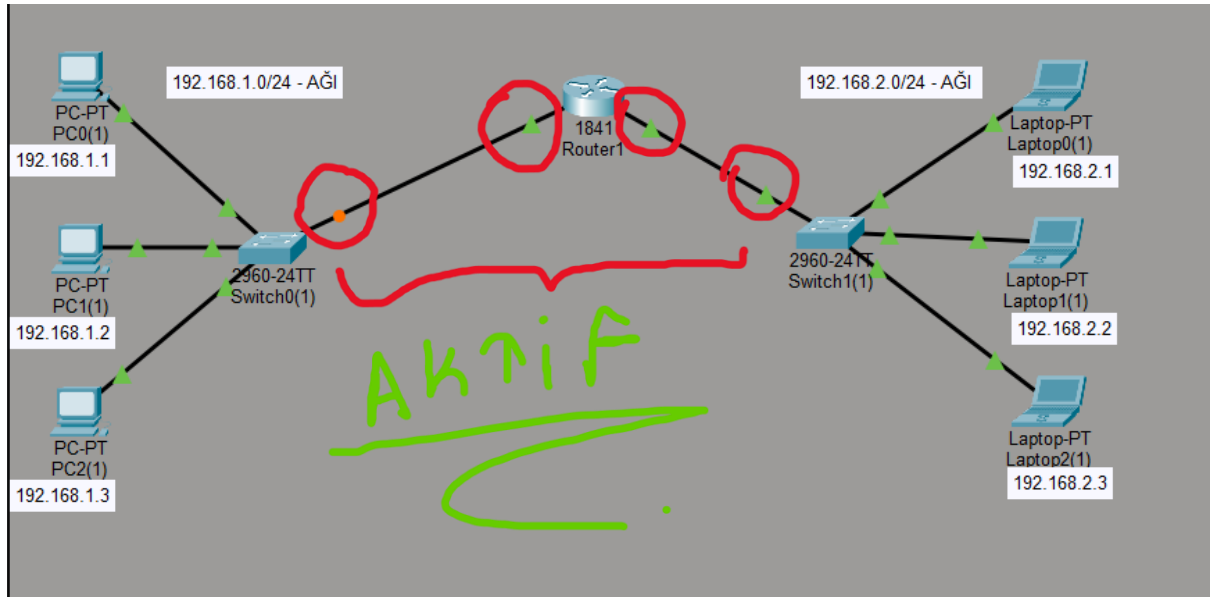
```
R1(config-if)#int f0/0  
R1(config-if)#no shutdown
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0,  
changed state to up
```

Böylelikle iki ağı da (0/0 ve 0/1 interface'lerini) açmış olduk.

(Burada ki her yeşil ok aslında bir node dur ve hepsinin bir ip adresi vardır ve de bir mac

adresi vardır)



4. IP Adresini Silme

Mesela no ip address diyerek de atanan IP adreslerini silebiliriz.

```
R1(config-if)#no ip address
```

CCNA – Interface Description ve Ping Testleri

1. Interface'e Açıklama Ekleme (description)

```
R1(config-if)#description PORTLA ILGILI ACIKLAMALAR YAPABİLİRİZ
```

description komutu ile ilgili interface hakkında (hangi ağa bağlı olduğu, ne amaçla kullanıldığı gibi) bilgilendirici bir not/açıklama yazılabilir. Bu satır sadece dokümantasyon amaçlıdır, cihazın çalışmasını etkilemez; show running-config veya show interfaces çıktısında görünür.

2. Host Üzerinden Ping Testi (Desktop → Command Prompt)

Yapılan IP yapılandırması sonrası, her iki ağdan da router'a ping atmayı deniyoruz.

Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=255

```
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

Ping statistics for 192.168.1.4:

```
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Control-C

^C

C:\>

BAŞARILI

Bu yukarıdaki çıktı, 1.3 (192.168.1.3) cihazının doğrudan **Desktop** → **Command Prompt** arayüzünden gerçekleştirdiği bir ping işlemidir.

3. Router CLI Üzerinden Ping Testi

Router CLI üzerinden bir işlem (ping) yapmak istersek, komutun başına `do` eklememiz gerekir:

```
R1(config-if)#do ping 192.168.1.2
```

Type escape sequence to abort.

```
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
```

```
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

```
R1(config-if)#
```

`do` kullanma sebebimiz: ping bir **Privileged EXEC (root)** komutudur ve config modunda (ne global config'de ne de config-if gibi bir alt modda) doğrudan çalışmaz. `do` ön eki, config modundan çıkmadan Privileged EXEC komutlarını çalıştırmamızı sağlar.

Ping Sonucunu Okuma

Router CLI'de ping sürecinin sonucu şu işaretlerle gösterilir:

- `!` → o pakete karşılık başarılı bir yanıt (echo reply) alındığını gösterir.
- `.` → o paket için zaman aşımına uğranıldığını (yanıt alınamadığını), yani başarısız olduğunu gösterir.

Yukarıdaki örnekte .!!!! çıktısı, gönderilen 5 paketten ilkinin zaman aşımına uğradığını, kalan 4 tanesinin ise başarılı olduğunu (%80 başarı oranı) gösterir.

Başarısız Ping Örneği

```
R1(config-if)#do ping 192.168.1.28
```

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.28, timeout is 2 seconds:

.....

Success rate is 0 percent (0/5)

```
R1(config-if)#
```

Burada gönderilen 5 paketin tamamı için . alınmış, yani hedefe hiç ulaşılamamıştır (%0 başarı oranı).

CCNA – Host Cihazlarına Default Gateway Atama

1. Gateway Nedir?

Şimdi bu iki ağda ki cihazlar birbirleriyle haberleşebilecekler, ama ağ içerisinde ki host'larım **gateway**'in kim olduğunu bilmiyor.

Gateway (Default Gateway): Ağımızdan çıkış noktamızdır ve bizimle **aynı ağ içerisinde** olan bir IP'dir. Bir host, kendi ağı **dışındaki** bir adrese (farklı bir subnet'e) paket göndermek istediğinde, paketi gateway'e (yani router'ın o ağa bakan interface'inin IP'sine) yönlendirir.

2. Host Üzerinde Gateway Atama

192.168.1.0/24 ağından **PC0** için:

PC0 üzerine tıkla → Config → IPv4 → Default Gateway → 192.168.1.4

Aynı işlem 192.168.2.0/24 ağındaki **Laptop2** için de yapılır (o ağın router interface IP'si, örneğin 192.168.2.4, gateway olarak girilir).

3. Eksik Gateway Durumunda Test

Burada sadece **PC0** ve **Laptop2** üzerine gateway ataması yaptık. Bu durumda:

- **PC0 → Laptop2** arasında paket yollarsak **başarılı (successful)** olur, çünkü her iki cihaz da kendi ağının gateway'ini bilmektedir; PC0 paketi gateway'e (router'a) gönderir, router diğer ağa iletir, cevap da aynı yoldan geri döner.
- **PC0 → Laptop0** arasında paket yollarsak (Laptop0'a gateway ataması **yapılmadı**) sonuç **failed (başarısız)** olacaktır.

Neden Başarısız Olur?

PC0, paketi kendi gateway'i (192.168.1.4) üzerinden Laptop0'ın bulunduğu ağa gönderebilir ve paket Laptop0'a ulaşabilir. Ancak **Laptop0'ın kendi gateway bilgisi tanımlı olmadığı için**, gelen isteğe karşılık vereceği cevap paketini nereye (hangi çıkış noktasına) göndereceğini bilemez ve cevabı PC0'ın bulunduğu ağa geri gönderemez.

Bu yüzden farklı ağlardaki (subnet'lerdeki) iki cihazın **karşılıklı ve sağlıklı** haberleşebilmesi için, **her iki tarafın da** kendi ağının gateway bilgisine sahip olması gerekir — sadece gönderen tarafın gateway'inin tanımlı olması yeterli değildir.

Özet

Senaryo	PC0 Gateway	Karşı Cihaz Gateway	Sonuç
PC0 → Laptop2	✓ Var	✓ Var	Başarılı
PC0 → Laptop0	✓ Var	✗ Yok	Başarısız

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC0(1)	Laptop2(1)	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Failed	PC0(1)	Laptop0(1)	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)

Cihazların IP Adreslerini ve Port Durumlarını Kontrol Etme

Cihazlardaki IP adresleri hakkında başlangıçta bir bilginiz yoksa ve arayüzlerin (interface) genel durumunu hızlıca görmek istiyorsak `show ip interface brief` komutunu çalıştırırız.

```
Plaintext
R1>enable
Password:
R1#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status          Protocol
FastEthernet0/0    192.168.1.4     YES manual up              up
FastEthernet0/1    192.168.2.4     YES manual up              up
```

Vlan1 unassigned YES unset administratively down down

Çıktının Analizi (Status ve Protocol Mantığı)

Bu çıktıdaki en önemli detaylardan biri **Status** ve **Protocol** sütunlarının ifade ettiği OSI katmanlarıdır:

- **Status (Durum):** L1 (Layer 1 - Fiziksel Katman) seviyesini temsil eder. (Örneğin: Kablo fiziksel olarak takılı mı, port yöneticisi tarafından açık hale getirilmiş mi?)
- **Protocol (Protokol):** L2 (Layer 2 - Veri Bağı Katmanı) seviyesini temsil eder. (Örneğin: Ağ cihazları arasında Layer 2 protokol düzeyinde bir uyumsuzluk var mı, hat düzgün çalışıyor mu?)

Eğer bir portun her iki katmanda da (Status ve Protocol) durumu **"up"** olarak görünüyorsa, bu portun açık, fiziksel bağlantısının yapılmış ve cihazın sorunsuz bir şekilde haberleşmeye tam hazır olduğu anlamına gelir.

PDU Information at Device: Switch0(1)

OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

PDU Formats

EthernetII

0 4 8 Bytes

PREAMBLE: 101010...10 SFD DEST ADDR:000C.854E.9201

SRC ADDR:0040.0BEA.A56C TYPE:0x0800 DATA (VARIABLE LENGTH) FCS:0x00000000

IP

0 4 8 16 20 24 Bits

VER:4 IHL:5 DSCP:0x00 TL:28

ID:0x0005 FLAGS:0x0 FRAG OFFSET:0x000

TTL:255 PRO:0x01 CHKSUM

SRC IP:192.168.1.1

DST IP:192.168.2.3

DATA (VARIABLE LENGTH)

ICMP

0 8 16 Bits

TYPE:0x08 CODE:0x00 CHECKSUM

ID:0x0006 SEQ NUMBER:5

Variable Size PDU

0 8 16 Bytes

DATA (VARIABLE LENGTH)

Router1

Physical Config CLI Attributes

GLOBAL FastEthernet0/0

Settings Port Status 100 Mbps 10 Mbps On

Algorithm Settings Link Speed Auto

ROUTING Duplex Half Duplex Full Duplex Auto

Static MAC Address 800C.854E.9201

RIP

SWITCHING IP Configuration 192.168.1.4

VLAN Database 255.255.255.0

INTERFACE

FastEthernet0/0

FastEthernet0/1

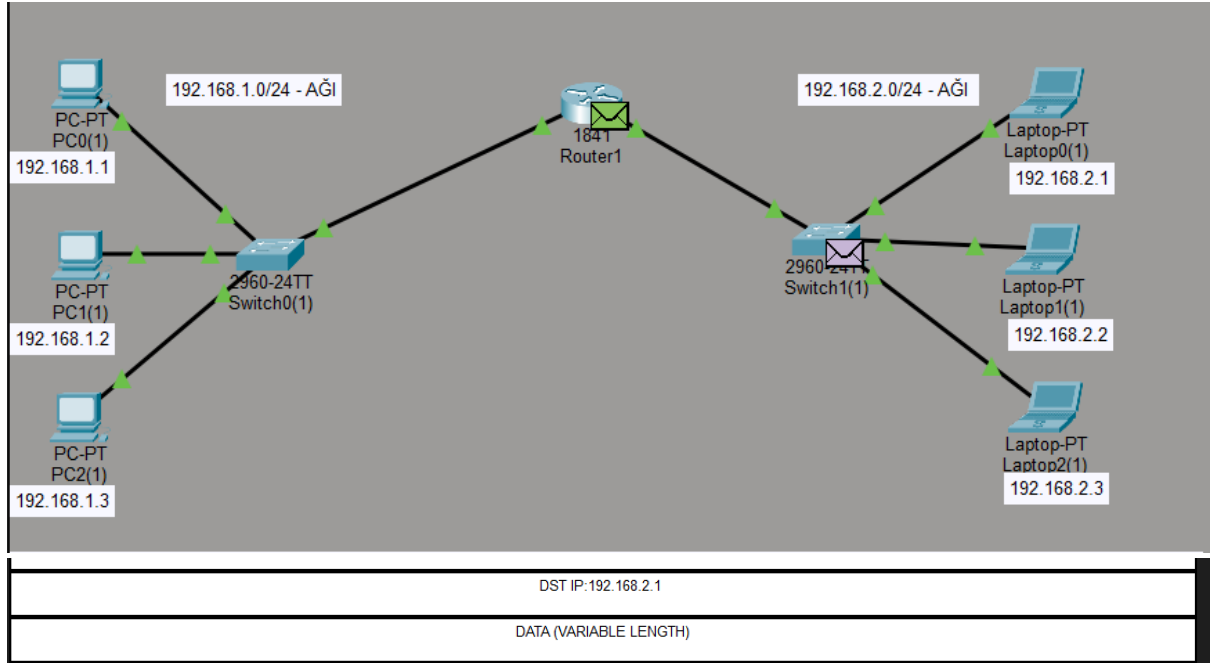
Tx Ring Limit 10

Simülasyon Modunda Farklı Ağlara Ping Atma ve Layer 2 İletişimi

Packet Tracer'da **Simülasyon Moduna** geçtiğimiz zaman, paketlerin arka planda nasıl ilerlediğini detaylıca görebiliriz.

Örneğin, 1.1 IP adresli bir bilgisayardan, farklı bir ağda bulunan 2.3 IP adresli bir bilgisayara ping attığımızı varsayalım. Bu işlem sırasında cihaz şu mantıkla hareket eder:

- Ağ Kontrolü:** Kaynak cihaz hedefin IP'sine bakar ve şunu tespit eder:
"Haberleşeceğim (ping atacağım) bu cihaz benimle aynı ağ içerisinde bulunmuyor."
- Paket (Frame) İçeriğinin Oluşturulması:** Cihaz hedefi kendi ağında bulamadığı için paketi ağdan dışarı, yani Gateway'e yönlendirmelidir. Bu paketin başlık bilgileri şu şekilde oluşur:
 - Source IP (Kaynak IP) ve Destination IP (Hedef IP):** Paket oluşturulurken ve ağdan dışarı çıkarken bu IP bilgileri **aynen kalır** (kesinlikle değişmez).
 - Source (Kaynak) MAC Adresi:** Zaten gönderen cihazın kendi MAC adresidir.
 - Destination (Hedef) MAC Adresi:** Hedef cihaz doğrudan ulaşamaz bir ağda olduğu için, buraya hedefin MAC adresi değil, **Gateway'in (Ağ Geçidinin) MAC adresi** yazılır.
- Layer 2 (Veri Bağı Katmanı) İletişimi ve Switch'in Rolü:**
 - Layer 2 İtibariyle Durum:** Katman 2 seviyesinden baktığımızda, 1.1 IP'li cihaz aslında doğrudan karşı ağdaki bilgisayarla değil, **Gateway (Router) ile haberleşmektedir.**
 - Switch'in Rolü:** Tüm bu olaylar gerçekleşirken aradaki Switch'in rolü sadece **anahtarlama (switching) yapmaktır.** Yani Switch paketlerin içindeki IP bilgilerine karışmaz, sadece MAC adreslerine bakarak frame'i doğru porta (cihazdan Router'a) iletir.



4. Router'ın Paketi Alması ve Layer 2 İşleminin Bitişi

Switch üzerinden iletilen paket (frame) Router'a ulaştığında, Router ilk olarak Layer 2 başlığındaki hedefe, yani **Destination MAC** adresine bakar.

- Router bu adresi kontrol ettiğinde, *"Evet, bu paket bana (benim MAC adresime) gelmiş"* diyerek paketi kabul eder.
- Router paketi teslim aldığı anda, gönderen bilgisayar ile Gateway (Router) arasındaki **Layer 2 (Veri Bağı Katmanı) işlemi bitmiş olur.**

Layer 3 (Ağ Katmanı) Kontrolü ve Routing Tablosu Arama

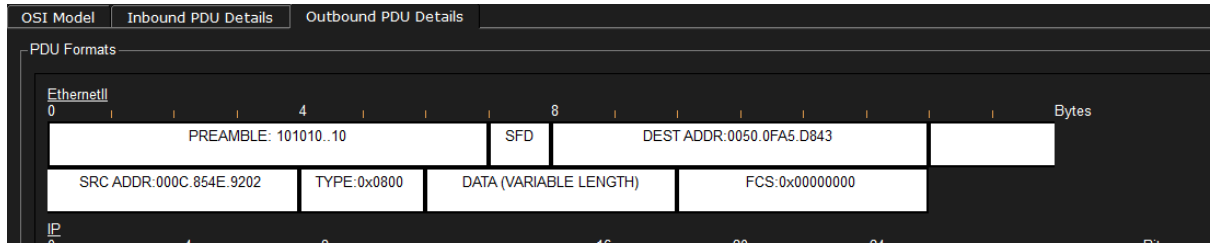
Layer 2 işlemi bittikten sonra Router bir üst katmana, yani **Layer 3'e (Ağ Katmanı)** çıkar. Yani paketin içindeki IP başlığını açarak **Destination IP (Hedef IP)** adresine bakar.

- Router, Destination IP kısmında 192.168.2.3 adresini okur.
- Bu hedefin kendisine bağlı ağlardan hangisinde olduğunu bulabilmek için hemen **Routing Table (Yönlendirme Tablosu)** kayıtlarına bakar. *"Bu IP adresinin bulunduğu ağ benim yönlendirme tablomda var mı ve bu paketi hangi portumdan dışarı göndermeliyim?"* diyerek eşleştirme yapar ve paketi ilgili ağa doğru yola çıkarır.

Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
C	192.168.1.0/24	FastEthernet0/0	---	0/0
C	192.168.2.0/24	FastEthernet0/1	---	0/0

2.0/24 lü ağların fastethernet 01 de olduğunu görüyoruz

giden pakete baktığımız zaman 2 şey değişmekte
kaynak mac ve hedef mac adresi güncelleniyor



Yeni Frame Oluşturma (Hedef Ağa Çıkış)

Router, yönlendirme tablosunda (Routing Table) hedef ağı bulduktan sonra paketi o ağa iletmek için **yeni bir Ethernet Frame'i** oluşturur. Bu aşamada MAC adresleri yeniden yazılır:

- **Source (Kaynak) MAC Adresi:** Router'ın paketi dışarı çıkaracağı çıkış portunun (örneğin sağ bacağına) MAC adresi olarak güncellenir.
- **Destination (Hedef) MAC Adresi:** Asıl gönderilecek hedef cihazın (192.168.2.3) MAC adresi olarak güncellenir.

💡 **Kritik Kural:** Bu MAC adresi değişim süreci yaşanırken, **Source IP ve Destination IP adreslerinde kesinlikle hiçbir değişiklik olmamıştır**. IP adresleri kaynaktan hedefe kadar baştan sona aynı kalır. Değişen tek şey, her ağ geçişinde yeniden yazılan MAC adresleridir.

Paketin Hedefe Ulaşması

MAC adresleri güncellenerek yeniden oluşturulan bu frame, router'ın sağ bacağından çıkarak hedef ağdaki switch üzerinden geçer ve asıl hedef cihaza düzgün bir şekilde ulaşır. Böylece iki farklı network (ağ) arasındaki uçtan uca haberleşme başarıyla tamamlanmış olur.

gateway adresleri genelde kafa karışıklığı olamsın diye ya ilk adres ya da son adres verilir yani 192.168.1.1 ya da 192.168.1.254 verilir

Yanlış Komut Girildiğinde Beklemeyi (DNS Aramasını) İptal Etme

Cisco IOS CLI üzerinde komut yazarken bazen harf hatası yapabiliriz (örneğin enable yerine yanlışlıkla enoble yazmak gibi). Cihaz, tanımadığı bu kelimenin bir komut olmadığını fark ettiğinde onu bir **cihaz (host) adı** zanneder ve ağdaki DNS sunucusuna sorarak IP adresini bulmaya çalışır.

Bu arama işlemi cihazı bir süre kilitler ve hiçbir komut girmenize izin vermez:

Plaintext

R1>enable

Translating "enable"...domain server (255.255.255.255)

Arama İşlemini Anında İptal Etmek (Kısayol)

Bu sinir bozucu bekleyişi anında kesmek ve aramayı durdurmak için klavyeden şu kısayol kombinasyonu kullanılır:

- **Ctrl + Shift + 6**

Bu kısayolu tuşladığınızda arama iptal edilir ve komut satırı geri gelir:

Plaintext

% Name lookup aborted

R1>

Bu Sorunu Kalıcı Olarak Çözmek

Cihazın yanlış yazılan kelimelerde DNS araması yapmasını tamamen kapatmak için Küresel Yapılandırma (config) modunda **no ip domain-lookup** komutu kullanılır:

Plaintext

R1(config)#no ip domain-lookup

R1(config)#

Bu ayarı yaptıktan sonra, hatalı bir komut girerseniz cihaz artık beklemeyecek, anında "Bilinmeyen komut" (Unknown command) hatası verecektir.

Cleartext Şifreleri Gizleme (Service Password-Encryption)

Cihazlarda yapılandırma yaparken (örneğin console veya telnet için) **password** komutunu kullanarak bir şifre belirlediğimizde, bu şifreler **running-config** dosyasına **görünür halde (cleartext - düz metin)** kaydedilir. Yani **show running-config** komutunu çalıştıran ya da omzunuzun üzerinden ekrana bakan biri şifrelerinizi açıkça görebilir.

Tüm bu açık metin halindeki şifreleri tek bir hamlede şifrelemek ve config dosyasında okunamaz bir karma (hash) haline getirmek için **service password-encryption** mekanizması devreye sokulur:

Plaintext

```
R1(config)#service password-encryption
R1(config)#
```

Bu komut girildiği andan itibaren, önceden oluşturulmuş veya ileride oluşturulacak tüm password şifreleri config dosyası içinde şifrelenmiş olarak görünür.

Cihazları Uzaktan Yapılandırma İhtiyacı

Router veya Switch gibi ağ cihazlarını her zaman yanına gidip Console kablosu ile yapılandırmak pratik değildir. Bu cihazları genelde uzaktan yapılandırmak (konfigüre etmek) isteriz. Bunun için cihaza uzaktan IP tabanlı bağlanıp işlem yapmamızı sağlayacak yönetim protokolleri kullanılır.

Bu amaçla şimdilik en temel iki protokolden birini inceleyeceğiz (normalde daha fazlası da vardır):

- **Telnet:** Cihazlara uzaktan erişim sağlayan en eski protokollerden biridir.
- **Güvenlik Zafiyeti:** Telnet güvenli bir protokol değildir. Bütün verileri ve şifreleri ağ üzerinde şifrelemeden, **cleartext (düz metin)** olarak iletir. Araya giren biri paketleri dinlerse şifreleri açıkça görebilir.

Telnet Yapılandırması (Aynı Anda 5 Kişiye İzin Verme)

Router'a uzaktan en fazla 5 kişinin aynı anda bağlanabileceği bir Telnet (sanal terminal) yapılandırması yapmak için Küresel Yapılandırma modunda (config#) şu adımlar izlenir:

Plaintext

```
R1(config)#line vty 0 4
```

- **Açıklama:** Burada line vty (Virtual Teletype) komutu ile cihaza sanal terminal üzerinden bağlanılacağını belirtiyoruz. 0 4 ifadesi ise 0, 1, 2, 3 ve 4 numaralı sanal hatları (toplamda en fazla 5 kişinin aynı anda bağlanabileceğini) ifade eder.

Plaintext

```
R1(config-line)#password a
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exit
R1(config)#
```

- **Açıklama:** Uzaktan erişimin sağlanabilmesi için bir şifre belirlenmesi (password a) ve bu şifrenin giriş sırasında sorulması için login komutunun girilmesi zorunludur. Artık şifrenin "a" olduğunu bilen herkes cihaza User EXEC (Kullanıcı) modunda uzaktan erişebilir.

İstemci (PC) Üzerinden Telnet Bağlantısı ve Test

Yapılandırma bittikten sonra, ağdaki 1.1 IP adresli bir cihazın Desktop > Command Prompt (Komut Satırı) ekranını açarak önce hedefe erişim testi (Ping), ardından Telnet bağlantısı yaparız.

A. Ping Testi (Bağlantı Kontrolü)

Önce 192.168.2.4 IP adresine sahip Router bacağına ping atarak iletişimi doğrularız:

```
Plaintext
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.4

Pinging 192.168.2.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.4: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.4: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.4: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.4: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.2.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

(Ping başarılı, kayıp %0. Hedefe ulaşılabilir.)

B. Telnet ile Uzaktan Erişim ve Giriş

Bağlantı doğrulandıktan sonra telnet komutu ile cihaza uzaktan bağlarız.

(Not: Ekranda karşımıza çıkan "MR ROBOT EVRENINE HOSGELDİNİZ" mesajı, daha önceden cihaza banner motd komutu ile bir karşılama mesajı ayarlandığını gösterir.)

```
Plaintext
C:\>telnet 192.168.2.4
Trying 192.168.2.4 ...Open

MR ROBOT EVRENINE HOSGELDİNİZ

User Access Verification
Password:
R1>enable
Password:
R1#
R1#
R1#
```

Bağlantı Sonrası Yetkiler

Uzaktan bağlantı sağladıktan sonra PC üzerinden artık sanki Console kablosu ile Router'a bağlıymışız gibi cihazı yönetebiliriz.

- Telnet ile giriş yapıldığında ilk olarak R1> (Kullanıcı) moduna düşeriz.
- Eğer cihaza bir "enable" şifresi tanımlanmışsa, enable yazıp o şifreyi de girerek **Ayrıcalıklı (Root) Moda (R1#)** geçebiliriz.

- Buradan da `configure terminal (conf t)` yazarak Küresel Yapılandırma moduna girebilir ve cihazdaki tüm ayarları PC üzerinden uzaktan yapabiliriz.

Switch'lerin Ayarları: Cihaz Adı ve Console Şifresi

Switch'lerin CLI (Command Line Interface) yapılandırması, Router'lar ile neredeyse birebir aynıdır. Cihazın adını değiştirmek için Küresel Yapılandırma (`config`) moduna geçeriz:

```
Plaintext
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW1
SW1(config)#
```

Cihaza fiziksel olarak bağlananları kısıtlamak için Console portuna şifre verme işlemi de Router'daki gibi yapılır:

```
Plaintext
SW1(config)#line console 0
SW1(config-line)#password a
SW1(config-line)#login
SW1(config-line)#exit
SW1(config)#
```

Ayrıcalıklı Mod (Enable) Şifresi Atama

Cihazın yönetici (root) yetkilerine erişimi korumak için `enable` moduna geçiş de şifre atayabiliriz. Bunun için `enable secret` komutu kullanılır:

```
Plaintext
SW1(config)#enable secret b
SW1(config)#exit

User Access Verification
Password: (Console şifresi olan 'a' girilir)

SW1>enable
Password: (Enable secret şifresi olan 'b' girilir)
SW1#
```

Uzaktan Erişim: Telnet Bağlantısı Ayarları

Cihazı uzaktan yapılandırabilmek için sanal terminallere (VTY hatlarına) şifre tanımlamamız gerekir:

```
Plaintext
SW1(config)#line vty 0 4
SW1(config-line)#password a
SW1(config-line)#login
```

Bu işlemlerle cihaza uzaktan (Telnet ile) bağlanacak kişilerin kullanacağı şifreyi belirlemiş olduk. Ancak Telnet bağlantısı IP tabanlıdır ve şu an Switch'imizin bir IP adresi yok!

Switch'e IP Adresi Verme (Layer 2 vs. Layer 3 Mantığı)

Switch'e IP vermemizin tek bir sebebi vardır: **Bu cihaza uzaktan erişebilmek**. Bunun dışında Switch'in IP adresine ihtiyacı yoktur, çünkü MAC adresleriyle (Layer 2) çalışır. Peki bu IP adresini Switch'in neresine (hangi arayüzüne) vereceğiz? Ağın olduğu kısımdaki bilgisayarlara giden portlara mı, yoksa Router'a giden bağlantıdaki porta mı?

Neden Fiziksel Porta IP Veremeyiz?

Fiziksel bir arayüze (Örneğin FastEthernet0/4) girip IP vermeye çalıştığımızda şu hatayı alırız:

```
Plaintext
SW1(config-line)#int f0/4
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#ip address ?
% Unrecognized command
SW1(config-if)#ip address
```

Hatanın Sebebi: Switch üzerindeki fiziksel portlar **Layer 2 (Veri Bağı Katmanı)** portlarıdır. `ip address` komutu ise **Layer 3 (Ağ Katmanı)** özelliğidir. Bu yüzden Switch'in fiziksel portlarına doğrudan IP atayamayız.

Doğru Yöntem: Sanal Arayüz (VLAN) Kullanımı

Switch'i uzaktan yönetebilmek için Switch içerisinde **Sanal Bir Arayüz (SVI - Switch Virtual Interface)** oluşturmamız gerekir. Bu sanal arayüz varsayılan olarak **VLAN 1**'dir.

```
Plaintext
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#interface vlan 1
SW1(config-if)#ip add 192.168.1.5 255.255.255.0
SW1(config-if)#no shutdown
```

Artık cihazımızda ağ üzerinden erişilebilir bir sanal arayüz ve IP adresi var.

İstemci Üzerinden Switch'e Erişim Testi

Yapılandırmayı tamamladıktan sonra, ağdaki bir PC'nin komut satırından (Command Prompt) önce bağlantıyı test eder, ardından cihaza bağlarız.

A. Ping ile Bağlantı Kontrolü

```
Plaintext
C:\>ping 192.168.1.5

Pinging 192.168.1.5 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

```
Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

```
Ping statistics for 192.168.1.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
```

B. Telnet ile Switch'e Giriş

Bağlantı başarılı olduğuna göre artık Telnet ile yapılandırma ekranına düşebiliriz:

```
Plaintext
C:\>telnet 192.168.1.5
Trying 192.168.1.5 ...Open

User Access Verification

Password:
SW1>enable
Password:
SW1#
```

Bu şekilde ağ içindeki bilgisayarlardan Switch'imize uzaktan bağlanabiliriz.

Farklı Ağlardan Switch'e Erişim ve Default Gateway

Buraya kadar her şey aynı yerel ağ (192.168.1.x) içerisinde gerçekleşti. Peki 192.168.2.x ağı gibi **farklı bir ağdan** bu Switch'e ping atmak veya Telnet bağlantısı yapmak istersek ne olur?

Cevap: Başarısız olur. Sebebi ise bunların farklı ağlar olmasıdır. Switch, farklı bir ağdan gelen pakete cevap döneceği zaman bu paketi ağdan dışarı nasıl çıkaracağını bilemez. Switch'in farklı ağlarla iletişim kurabilmesi (cevap paketlerini Router'a gönderebilmesi) için ona bir **Default Gateway (Varsayılan Ağ Geçidi)** adresi göstermemiz zorunludur:

```
Plaintext
SW1(config)#ip default-gateway 192.168.1.4
SW1(config)#
```

Bu komutla Switch'e, "Senin kendi ağın dışında bir yere paket (cevap) göndermen gerekirse, bunu ağ geçidine (Gateway'e) teslim et" demiş oluyoruz.

Telnet Zafiyeti, Kriptografi ve SSH Yapılandırması

1. Telnet Neden Güvensizdir? (Wireshark Tehlikesi)

Telnet ile bağlantı yaptığımız zaman, haberleşen cihazlar arasında giden paketler **şifrelenmemiş (cleartext)** olarak gönderilir. Bu durum, ağı dinleyen kötü niyetli kişilerin Wireshark gibi ağ analiz (sniffing) programlarıyla araya girip; yazdığımız tüm komutları, gönderdiğimiz verileri ve en önemlisi **cihaz parolalarını** açık bir metin halinde okuyabilmesine neden olur. Bu yüzden Telnet güvensiz bir protokoldür.

Bu güvenlik açığını kapatmak için uzaktan yönetimde **SSH (Secure Shell)** protokolünü kullanmalıyız.

2. Şifreleme Mantığı: Simetrik vs. Asimetrik Anahtarlama

SSH protokolü, verileri şifrelemek için **Asimetrik Şifreleme (Public/Private Key Çifti)** yöntemini kullanır. Bu mantığı tam anlamak için iki yöntemi karşılaştıralım:

A. Simetrik Anahtarlama (Eski ve Riskli Yöntem)

Bir veriyi hem şifrelemek (Encryption) hem de o şifreyi çözmek (decrypt) için **aynı anahtarı** kullanıyorsanız buna simetrik anahtarlama denir.

- **Sorun:** Şifreyi gönderdiğiniz kişi anahtarı biliyorsa veriyi açıp okur.

B. Asimetrik Anahtarlama (SSH'in Kullandığı Güvenli Yöntem)

Bu sistemde **birbirine matematiksel olarak bağlı iki farklı anahtar (Key Çifti)** üretilir.

1. **Public Key (Açık Anahtar):** Herkesle paylaşılır. Router adeta şöyle bağırır:
"Benimle güvenli bağlantı mı kurmak istiyorsunuz? Buyrun size Public Key'im, kim isterse alabilir."
2. **Private Key (Gizli Anahtar):** Asla kimseyle paylaşılmaz, sadece Router'ın kendi içinde gizli kalır.

İşin Sihri Nasıl Çalışır? Siz bilgisayarınızdan Router'a bir şifre veya komut gönderirken, Router'ın size verdiği Public Key ile bu veriyi şifrelersiniz. Bu veriyi ağ üzerinden gönderdiğinizde, veri tamamen kriptoludur. Bir hacker araya girip şifreli veriyi ve Public Key'i çalsa bile **hiçbir şey yapamaz**. Çünkü **Public Key ile kilitlenen bir veri, tekrar Public Key ile AÇILAMAZ**. sadece Router'da saklı duran Private Key ile açılabilir.

3. Cisco Router Üzerinde SSH Yapılandırma Adımları

SSH bağlantısını aktif hale getirmek için cihazda sırasıyla şu adımları uygulamamız gerekir:

Adım 1: Hostname (Cihaz Adı) Değişimi

SSH'in çalışabilmesi için cihazın adının varsayılan (Router) olarak kalmaması gerekir. Mutlaka benzersiz bir isim (Örn: R1, RTR) verilmelidir.

Adım 2: Domain Name (Alan Adı) Belirleme

SSH, şifreleme anahtarlarını üretirken bir **FQDN (Fully Qualified Domain Name)** yapısına (Örn: R1.mason_greenwood) ihtiyaç duyar. Bu yüzden cihaza bir domain name atamalıyız:

Plaintext

```
R1(config)#ip domain-name mason_greenwood
R1(config)#
```

Adım 3: RSA Algoritması ile Public/Private Key Üretimi

Şifreleme yapacak olan asimetrik anahtar çiftini oluşturmak için `crypto key generate rsa` komutunu kullanırız. Cihaz bize bu anahtarın boyutunu (modulus) soracaktır. Varsayılan 512 bit zayıf olduğu için **en az 1024 bit** seçmeliyiz:

Plaintext

```
R1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: R1.mason_greenwood
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for
your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may
  take
  a few minutes.
```

```
How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
```

(Bu komutla birlikte 1024 bitlik kırılması çok zor bir anahtar çifti oluşturuldu.)

Adım 4: Kullanıcı Veritabanı (Database) Oluşturma

SSH ile bağlanırken cihaz bizden sadece bir şifre değil, aynı zamanda bir **kullanıcı adı** da ister. Bu yüzden cihazın üzerinde kimlerin giriş yapabileceğini belirten yerel bir veritabanı oluştururuz:

Plaintext

```
R1(config)#username admin password fb
R1(config)#username kerem password fb1907
R1(config)#
```

(Bu veritabanındaki kullanıcı adı-parola çiftlerinden birini bilen kişiler SSH ile bağlantı sağlayabilir.)

Adım 5: Sanal Hatları (VTY) SSH İçin Yapılandırma

Son olarak cihaza uzaktan bağlantı sağlayan VTY hatlarına girip, giriş yöntemi olarak sadece SSH'ı kabul etmesini ve bizim oluşturduğumuz yerel veritabanını kullanmasını söyleriz:

Plaintext

```
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#transport input ssh
R1(config-line)#login local
R1(config-line)#exit
```

- **transport input ssh:** Dışarıdan gelecek bağlantılarda Telnet'i reddet, sadece güvenli olan SSH bağlantılarına izin ver demektir.
- **login local:** Uzaktan biri giriş yapmaya çalıştığında şifreyi kendi üzerimdeki local veritabanından (az önce oluşturduğumuz admin, kerem gibi kullanıcılardan) doğrula demektir.

(Bundan sonra herhangi bir cihazdan router yapılandırması yapmak için SSH kullanıldığında, giden tüm paketler RSA algoritmasının üretmiş olduğu Public anahtarla şifrelenmiş olarak iletilecektir.)

4. İstemci (PC) Üzerinden SSH Bağlantısı Yapmak

Ağdaki bir bilgisayarın komut satırından cihaza SSH ile bağlanmak için şu komut dizilimi kullanılır: `ssh -l [kullanıcı_adı] [hedef_ip]`

(Buradaki -l parametresi login kelimesinin kısaltmasıdır ve kullanıcı adını belirtmek için kullanılır.)

Plaintext

```
C:\>ssh -l admin 192.168.1.4
```

Password: (Şifre girilir, ekranda görünmez)

MR ROBOT EVRENINE HOSGELDINIZ

R1>

Giriş başarılı olduğunda doğrudan User EXEC (R1>) moduna düşeriz ve güvenli, kriptolu bir şekilde cihazı yönetmeye başlayabiliriz.